



第二章 完全信息静态博弈



本章概要

- 1 本章导读
- 2 第一节 常见的概念和方法
- 3 第二节 纳什均衡
- 4 第三节 混合策略纳什均衡
- 5 第四节 关于均衡的更多讨论
- 6 本章小结



第三节 混合策略纳什均衡

纯策略纳什均衡不存在怎么办？

- ❖ 今晚恰好同时有NBA总决赛和世界杯决赛，你最喜欢的篮球队和足球队都将角逐冠军，你该怎么办呢？
- ❖ 博弈参与者：你一个人，
- ❖ 策略集合：看NBA、看世界杯
- ❖ 得益情况：两种策略得益相等。
- ❖ 纯策略纳什均衡不存在，那么该怎么办呢？





纯策略纳什均衡不存在怎么办？

- ❖ 抛硬币！
- ❖ 50%的概率赋给“看NBA”
- ❖ 50%的概率赋给“看世界杯”



混合策略！

- 混合策略是纯策略在空间上的**概率分布**！
- 纯策略是混合策略的特殊情况。





2.3.1 混合策略

❖ 本节重点：

- “非退化的混合策略”，即“不是纯策略的混合策略”。
- 混合策略下的得益计算
- 将纯策略分析中的“占优”与“最优反应”的概念完整地推广到混合策略中
- 分析混合策略中的纳什均衡



相关定义

理性与信念

- **理性**：若一个参与者采取策略来最大化自己利益，那么他就是理性的。
- **信念**：把对其他参与者行动所进行的先验判断称为对他们的“信念”。简而言之，信念就是对对手行动的预测。
 - 参与者 i 的信念是关于其他参与者策略的一个概率分布。
- 定义 2.3（理性）：
 - 根据各自对其他参与者的信念，参与者选择使自己得益最大的策略，称为理性。



相关定义

混合策略与期望

■ **混合策略**：参与者的一个混合策略是指他可采取的一种“根据概率分布对策略进行选择”的行动。

✓ **混合策略**：在博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中，博弈方 i 的策略空间为 $S_i = \{s_{i1}, \dots, s_{ik}\}$ ，则博弈方 i 以概率分布

$$p_i = (p_{i1}, \dots, p_{ik}) \quad 0 \leq p_{ij} \leq 1 \quad j = 1, \dots, k$$

随机在其 k 个可选策略中选择的“策略”，称为一个“混合策略”，其中

$$p_{i1} + \dots + p_{ik} = 1$$



相关定义

混合策略与期望

- **期望**：当参与者 i 对其他参与者具有信念 μ_{-i} ，并打算选择策略 s_i ，参与者 i 的期望得益等于他采取策略 s_i 而其他参与者根据 μ_{-i} 采取行动时的“平均”得益。

$$u_i(s_i, \mu_{-i}) = \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \mu_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i})$$



混合策略的收益

❖混合策略的期望得益：混合策略所包含的每个纯策略期望收益的加权平均数。

例：

		Player 2	
		a (1/2)	b(1/2)
Player 1	A(1/5)	2, 1	0, 0
	B(4/5)	0, 0	1, 2

假设

$$p = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$q = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

混合策略p的期望得益是多少？



混合策略的收益

混合策略p的期望得益是多少？

混合策略的期望得益：混合策略所包含的每个纯策略期望收益的加权平均数。

		Player 2	
		a (1/2)	b(1/2)
Player 1	A(1/5)	2, 1	0, 0
	B(4/5)	0, 0	1, 2

- 混合策略p的期望得益是多少？

$$p = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$q = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

$$1) \text{ 求 } EU_1(A, q) = \left(\frac{1}{2}\right) [2] + \left(\frac{1}{2}\right) [0] = 1$$

$$EU_1(B, q) = \left(\frac{1}{2}\right) [0] + \left(\frac{1}{2}\right) [1] = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ 求 } EU_1(p, q) &= \left(\frac{1}{5}\right) EU_1(A, q) + \left(\frac{4}{5}\right) EU_1(B, q) \\ &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$



混合策略的收益

混合策略q的期望得益是多少？

混合策略的期望得益：混合策略所包含的每个纯策略期望收益的加权平均数。

$$p = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right)$$
$$q = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

试一试：求混合策略q的期望得益

		Player 2	
		a (1/2)	b(1/2)
Player 1	A(1/5)	2, 1	0, 0
	B(4/5)	0, 0	1, 2

$$1) \text{ 求 } EU_2(p, a) = \left(\frac{1}{5}\right) [1] + \left(\frac{4}{5}\right) [0] = \frac{1}{5}$$

$$EU_2(p, b) = \left(\frac{1}{5}\right) [0] + \left(\frac{4}{5}\right) [2] = \frac{8}{5}$$

$$2) \text{ 求 } EU_2(p, q) = \left(\frac{1}{2}\right) EU_2(p, a) + \left(\frac{1}{2}\right) EU_2(p, b)$$
$$= \frac{9}{10}$$



混合策略下的占优

示例：盖硬币(1)

❖ 假如有两个人参与博弈，一个人选好正反后，将其盖在桌上，由另一人猜。

		猜硬币方	
		正面	反面
盖硬币方	正面	-1 , <u>1</u>	<u>1</u> , -1
	反面	<u>1</u> , -1	-1 , <u>1</u>

- 画线法
 - 无法找到纳什均衡
- 博弈双方以50%概率随机选



混合策略下的占优

示例：盖硬币(2)

❖ 假如盖硬币的一方根据多年和对方相处的经验，知道对方跟喜欢猜“正”，概率达60%，而且对方并不自知；

		猜硬币方	
		正面（60%）	反面（40%）
盖硬币方	正面	-1, 1	1, -1
	反面	1, -1	-1, 1



混合策略下的占优

示例：盖硬币(3)

❖ 在上述猜硬币博弈中，盖硬币方根据自己的判断形成了对对手的**信念**。

❖ 基于信念，我方选择“正面”策略的期望收益为：

（对方选“正面”的概率 $\times$ 对方选“正面”时我方出“正面”的得益）

+（对方选“反面”的概率 $\times$ 对方选“反面”时我方出“正面”的得益）



混合策略下的占优

示例：盖硬币(4)

盖硬币方：选择“正面”策略的期望收益为：

$$\begin{aligned} u_{i_{\text{正}}} &= p_{j_{\text{正}}} \cdot \pi_i(i_{\text{正}}, j_{\text{正}}) + p_{j_{\text{反}}} \cdot \pi_i(i_{\text{正}}, j_{\text{反}}) \\ &= 60\% \times (-1) + 40\% \times 1 = -0.2 \end{aligned}$$

		猜硬币方	
		正面(60%)	反面(40%)
盖硬币方	正面	☐ , 1	☐ , -1
	反面	1 , -1	-1 , 1

试一试：求
盖硬币方选
择“反面”
的期望得益

图 2-43 猜硬币得益矩阵



混合策略下的占优

示例：盖硬币(5)

盖硬币方，选择“反面”策略的期望收益为：

$$u_{i_{\text{反}}} = 60\% \times 1 + 40\% \times (-1) = 0.2$$

		猜硬币方	
		正面(60%)	反面(40%)
盖硬币方	正面	-1 , 1	1 , -1
	反面	1 , -1	-1 , 1

图 2-44 猜硬币得益矩阵

- ✓ 对盖硬币方来说：“反面”期望收益高于“正面”期望得益。
- ✓ “反面”策略优于“正面”策略，是一个**占优策略**。
- ✓ 所以要想获得更高的得益，应更多地盖“反面”。



混合策略下的最优反应

示例：抽象博弈(1)

		参与者2		
		L(1/3)	C(1/2)	R(1/6)
参与者1	U	2,6	0,4	4,4
	M	3,3	0,0	1,5
	D	1,1	3,5	2,3

抽象博弈得益矩阵



混合策略下的最优反应

		参与者2		
		L(1/3)	C(1/2)	R(1/6)
参与者1	U	2,6	0,4	4,4
	M	3,3	0,0	1,5
	D	1,1	3,5	2,3

示例：抽象博弈(2)

- 参与者1选择策略“U”，期望得益：

$$\frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{6} \times 4 = \frac{8}{6}$$

- 参与者1选择策略“M”，期望得益：

$$\frac{1}{3} \times 3 + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{6} \times 1 = \frac{7}{6}$$

- 参与者1选择策略“D”，期望得益：

$$\frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{6} \times 2 = \frac{13}{6}$$

参与者1最优反应是策略“D”： $BR_1\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}\right) = \{D\}$



混合策略下的最优反应

示例：抽象博弈(3)

		参与者2		
		L	C	R
参与者1	U(1/2)	2,6	0,4	4,4
	M(1/4)	3,3	0,0	1,5
	D(1/4)	1,1	3,5	2,3



混合策略下的最优反应

		参与者2		
		L	C	R
参与者1	U(1/2)	2,6	0,4	4,4
	M(1/4)	3,3	0,0	1,5
	D(1/4)	1,1	3,5	2,3

示例：抽象博弈(4)

- 参与者2选择策略“L”，期望得益

$$\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{4} \times 3 + \frac{1}{4} \times 1 = 4$$

- 参与者2选择策略“C”，期望得益：

$$\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times 5 = \frac{13}{4}$$

- 参与者2选择策略“R”，期望得益：

$$\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{4} \times 5 + \frac{1}{4} \times 3 = 4$$

参与者2有两个最优反应，策略
“L”和“R”：

$$BR_2\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \{L, R\}$$



思考

❖ 思考、最优反应可以是混合策略吗？

		参与者2		
		石头	剪刀	布
参与者1	石头(1/3)	0,0	1,-1	-1,1
	剪刀(1/3)	-1,1	0,0	1,-1
	布(1/3)	1,-1	1,-1	0,0

- 对参与者2，混合策略（1/3， 1/3， 1/3），期望得益为0，也是最优反应



2.3.2 混合策略和混合策略纳什均衡

		参与者2		
		L(1/3)	C(1/2)	R(1/6)
参与者1	U(1/2)	2,6	0,4	4,4
	M(1/4)	3,3	0,0	1,5
	D(1/4)	1,1	3,5	2,3

- ❖ 在参与者1对参与者2的信念下，参与者1选择纯策略D。
- ❖ 因此，参与者2的信念（1/2, 1/4, 1/4）不符合参与者1的占优策略D，参与者2的信念需要调整
- ❖ 进一步改变参与者1的信念..... 最终想要达成均衡，双方的行动都将是最优反应。这种情况下的均衡正是混合策略纳什均衡。



2.3.2 混合策略和混合策略纳什均衡

✓ 混合策略：在博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中，博弈方 i 的策略空间为 $S_i = \{s_{i1}, \dots, s_{ik}\}$ ，则博弈方 i 以概率分布

$$p_i = (p_{i1}, \dots, p_{ik}) \quad 0 \leq p_{ij} \leq 1 \quad j = 1, \dots, k$$

随机在其 k 个可选策略中选择的“策略”，称为一个“混合策略”，其中

$$p_{i1} + \dots + p_{ik} = 1$$

✓ 混合策略纳什均衡：包含混合策略的策略组合，构成纳什均衡。



混合策略纳什均衡

■ **定义2.7（混合策略纳什均衡）**：考虑策略组合 $\sigma = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n\}$ ，其中对于每一个参与者 i ，都有 $\sigma_i \in \Delta S_i$ 。当且仅当 $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) > u_i(s_i', \sigma_{-i})$ 对于任何 $s_i' \in S_i$ 和每一个参与者 i 都成立时，**组合 σ 是一个混合策略纳什均衡**。

- ✓ 策略组合是一个混合策略纳什均衡，对每一个参与者来说都是最优反应。
- ✓ 要让一个混合策略成为最优反应，这个混合策略中包含的概率为正的纯策略必须是属于最优反应的纯策略。



混合策略纳什均衡

- 纳什均衡的普适性：
- 定理2.1（纳什定理，1950）：在一个有 n 个参与者的博弈 $G = \{S_1 \dots S_n; u_1 \dots u_n\}$ 中，如果 n 是有限的，且对每个 i ， S_i 都是**有限的**，则该博弈**至少存在一个纳什均衡**，但可能**包含混合策略**。
- 即，**任何有限博弈都有至少一个混合策略纳什均衡。**



混合策略纳什均衡

- **更进一步的结论：**在博弈论领域里几乎所有**有限策略的博弈**都有**有限奇数个**纳什均衡（Wilson1972）。
- 如果一个博弈有两个纯策略纳什均衡，那么就一定存在第三个混合策略的纳什均衡。
- 也就是说，对于大多数双均衡博弈问题，都应该有一个混合策略纳什均衡。这对于求解纳什均衡具有非常重要的指导意义。

2.3.3 应用举例：如何让对手猜不透

❖ 案例分析：世界杯决赛中的点球大战

❖ 2018哥伦比亚vs英格兰



格罗索射门



2018哥伦比亚vs英格兰





示例：点球大战

		守门员		
		左	中	右
踢球者	左	65%， 35%	95%， 5%	95%， 5%
	中	95%， 5%	0%， 100%	95%， 5%
	右	95%， 5%	95%， 5%	65%， 35%



不存在稳定的纯策略纳什均衡。



示例：点球大战（1）

- 1. 两人同时行动吗？
- 2. 踢（扑）向哪一边？
- 3. 如何让对方猜不透？



		守门员		
		左	中	右
踢球者	左	65%， 35%	95%， 5%	95%， 5%
	中	95%， 5%	0%， 100%	95%， 5%
	右	95%， 5%	95%， 5%	65%， 35%



点球大战（2）

		守门员		
		左(g_l)	中(g_c)	右(g_r)
踢球者	左(k_l)	65%, 35%	95%, 5%	95%, 5%
	中(k_c)	95%, 5%	0%, 100%	95%, 5%
	右(k_r)	95%, 5%	95%, 5%	65%, 35%

$$k_l + k_c + k_r = 1, g_l + g_c + g_r = 1$$



点球大战（3）

		守门员		
		左(g_l)	中(g_c)	右(g_r)
踢球者	左(k_l)	65%, 35%	95%, 5%	95%, 5%
	中(k_c)	95%, 5%	0%, 100%	95%, 5%
	右(k_r)	95%, 5%	95%, 5%	65%, 35%

➤ 以踢球者为例，向左踢的期望得益：

$$\begin{aligned} & g_l \times 65\% + g_c \times 95\% + g_r \times 95\% \\ &= g_l \times 65\% + (1 - g_l - g_r) \times 95\% + g_r \times 95\% \\ &= 0.95 - 0.3g_l \end{aligned}$$



点球大战（4）

		守门员		
		左(g_l)	中(g_c)	右(g_r)
踢球者	左(k_l)	65%, 35%	95%, 5%	95%, 5%
	中(k_c)	95%, 5%	0%, 100%	95%, 5%
	右(k_r)	95%, 5%	95%, 5%	65%, 35%

踢球者，向中踢的期望得益：

$$g_l \times 95\% + (1 - g_l - g_r) \times 0\% + g_r \times 95\% \\ = 0.95(g_l + g_r)$$

踢球者，向右踢的期望得益：

$$g_l \times 95\% + (1 - g_l - g_r) \times 95\% + g_r \times 65\% \\ = 0.95 - 0.3g_r$$



点球大战（5）

混合策略的引进

❖ 守门员决定自己的混合策略，使得对方无论采取何种策略产生的期望得益都相等，即

$$0.95 - 0.3g_1 = 0.95(g_1 + g_r) = 0.95 - 0.3g_r$$



$$g_1 = g_r = 43.18\% \approx 43\%$$

$$g_c = (1 - g_1 - g_r) \approx 14\%$$

守门员的混合策略纳什均衡：（43%， 14%， 43%）。只有这样，踢球者才没有占优策略！



点球大战（6）

- ❖ 试一试从守门员的角度分析点球问题呢？
- ❖ 踢球者的混合策略也应该使得守门员等概率地在三种策略中做出选择。
- ❖ 不仅足球，其他运动也是如此，在技术之外需要策略的辅助，才能更好地掌控比赛，获得胜利。



扩展小故事

- ❖ 国内外存在多家足球数据提供商：
 - 如国际的“OPTA”
 - 国内的“创冰”等
- ❖ 只要数据足够完备，一个球员所在的团队就能够迅速为教练或球员提供决策支持。

例如，在2014年巴西世界杯时，BBC曾对本届和以往的点球数据进行了分析。在以往历届世界杯当中，6.3%的点球射高或者击中门框。如果能够将球罚向左右上角，基本就可以命中；而射低球却无法保证破门。





激励的悖论

假设你是一名经理，管理着一个保安，保安负责看管仓库，避免被小偷偷东西。

但是，保安常常想偷懒睡觉...

你该怎么办？



- 加重对小偷的惩罚，是否能降低小偷偷东西的概率？
- 加重守卫睡觉的惩罚，是否能降低守卫睡觉的概率？





示例：小偷与守卫（1）

- ❖ 一守卫看守一个仓库，一小偷要在夜晚去偷仓库的东西。
- ❖ 参与人：小偷、守卫
- ❖ 守卫的策略：
 - 睡觉、不睡觉；
- ❖ 小偷的策略：
 - 偷、不偷

不存在占优策略！即不存在纯策略纳什均衡！



		守卫	
		睡	不睡
小偷	偷	$\underline{V}, -D$	$-P, \underline{0}$
	不偷	$0, \underline{S}$	$\underline{0}, 0$



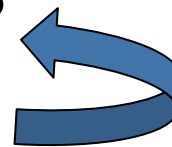
示例：小偷与守卫（2）

		守卫	
		睡 p_g	不睡 $1 - p_g$
小偷	偷 p_t	V, -D	-P, 0
	不偷 $1 - p_t$	0, S	0, 0

➤ 小偷选择偷的概率为 p_t ，不偷概率为 $(1 - p_t)$ ：

守卫选择“睡”的得益： $p_t(-D) + (1 - p_t)S$

守卫选择“不睡”的得益： $0p_t + 0(1 - p_t)$



让得益
相等！



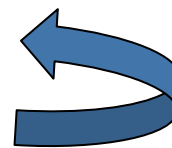
示例：小偷与守卫（2）

		守卫	
		睡 p_g	不睡 $1 - p_g$
小偷	偷 p_t	V, -D	-P, 0
	不偷 $1 - p_t$	0, S	0, 0

➤ 守卫选择睡觉的概率为 p_g :

小偷选择“偷”的得益: $P_g V + (1 - P_g)(-P)$

小偷选择“不偷”的得益: $0P_g + 0(1 - P_g)$



让得益
相等!



示例：小偷与守卫（2）

		守卫	
		睡 p_g	不睡 $1 - p_g$
小偷	偷 p_t	$V, -D$	$-P, 0$
	不偷 $1 - p_t$	$0, S$	$0, 0$

➤ 小偷选择偷的概率为 p_t :

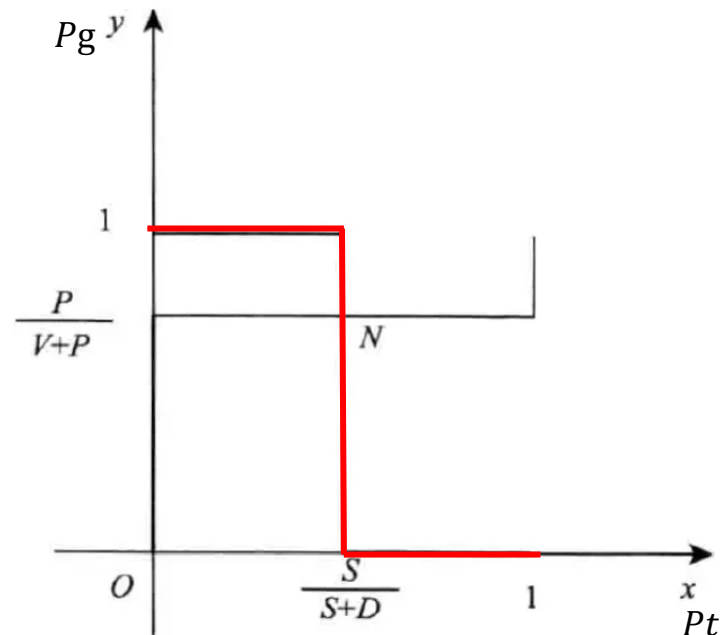
$$P_t(-D) + (1 - P_t)S = 0P_t + 0(1 - P_t)$$

$$\Rightarrow P_t = \frac{S}{S + D}$$

➤ 守卫选择睡觉的概率为 p_g :

$$P_g V + (1 - P_g)(-P) = 0P_g + 0(1 - P_g)$$

$$\Rightarrow P_g = \frac{P}{V + P}$$





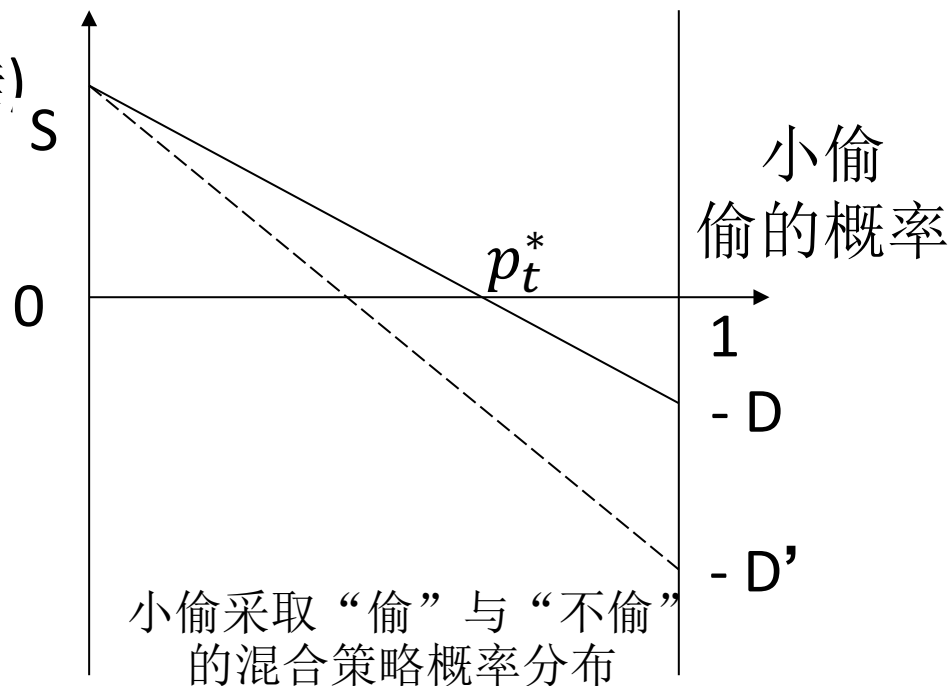
示例：小偷与守卫（3）

$$P_t = \frac{S}{D + S}$$

$$P_g = \frac{P}{V + P}$$

		守卫	
		p_g 睡	不睡
小偷 p_t	偷	V, -D	-P, 0
	不偷	0, S	0, 0

守卫
得益(睡)



➤ 在小偷“偷”概率下，
守卫“睡”的期望得益：
 $P_t(-D) + (1 - P_t)S$

• 加重守卫睡觉的惩罚，是否能降低守卫睡觉的概率？

✓ 加重对守卫的处罚：

✓ p_t 与 D 相关，会降低盗窃发生的概率

✓ p_g 与 D 无关，长期中并不能使守卫降低睡觉概率



示例：小偷与守卫（4）

$$P_t = \frac{S}{D + S}$$

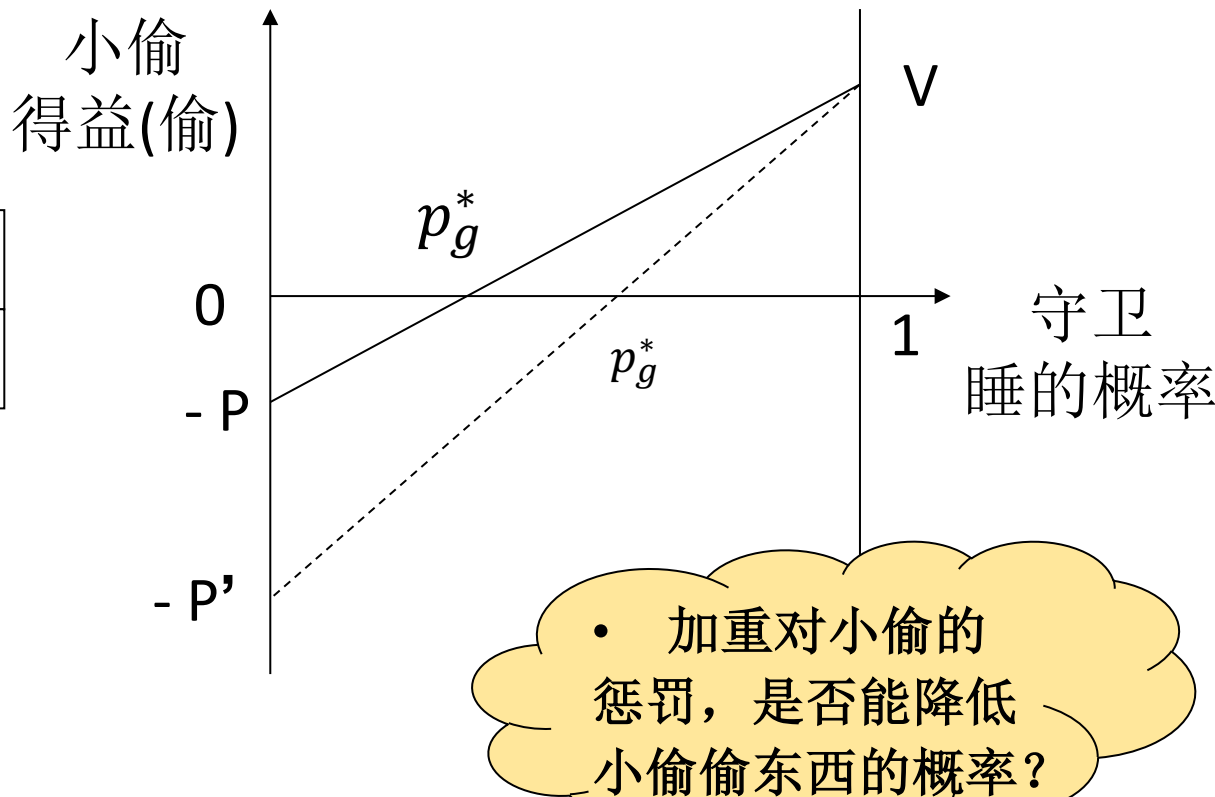
$$P_g = \frac{P}{V + P}$$

		守卫	
		p_g 睡	不睡
小偷 p_t	偷	V, -D	-P, 0
	不偷	0, S	0, 0

➤ 在守卫“睡”概率下，
小偷“偷”的期望得益：
 $P_g V + (1 - P_g)(-P)$

加重对小偷的处罚：

- ✓ p_t 与 P 无关，短期内能抑制盗窃发生率，长期并不能降低盗窃发生率
- ✓ p_g 与 P 相关，会使得守卫更多的偷懒





小偷与守卫-激励的悖论

😊 小结

- 加大对守卫惩罚：短期减少失职，长期抑制小偷行窃。
- 加大对小偷惩罚：短期减少偷窃，长期鼓励保安偷懒。



激励的悖论

- ❖ 激励的悖论：政策目标和政策结果之间的意外关系。
- ❖ “激励的悖论”：
 - 小偷偷东西是犯罪行为，而守卫不负责仅是失职行为
 - 理应加重对小偷的处罚
 - 为了减少偷窃现象，反而是加重对守卫处罚的效果更好
- ❖ “激励的悖论”对制定政策和进行管理很有启发性。



求解混合策略纳什均衡

- ❖ 1、支付等值法
- ❖ 2、支付最大化法



示例：社会福利博弈（1）

- ❖ 参与人：政府、一个流浪汉；
- ❖ 流浪汉策略：寻找工作、游荡；
- ❖ 政府策略：救济、不救济。
- ❖ 政府想帮助流浪汉，前提是后者必须试图寻找工作。
- ❖ 流浪汉只有在得不到政府救济时才会寻找工作。

		流浪汉	
		寻找工作	游荡
政府	救济	3, 2	-1, 3
	不救济	-1, 1	0, 0



示例：社会福利博弈（2）

		流浪汉	
		寻找工作	游荡
政府	救济	<u>3</u> , 2	-1, <u>3</u>
	不救济	-1, <u>1</u>	<u>0</u> , 0

- 该博弈不存在纳什均衡！
- 如何求解混合策略纳什均衡？



2.3.3 求解混合策略纳什均衡

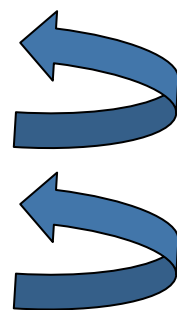
示例：社会福利博弈（4）

解法1：支付等值法

流浪汉 γ 寻找工作 $1-\gamma$ 游荡

政府	θ 救济	3, 2	- 1, 3
	$1-\theta$ 不救济	- 1, 1	0, 0

- 以流浪汉为例，寻找工作的期望得益为： $\theta \times 2 + (1-\theta) \times 1$
游荡的期望得益为： $\theta \times 3 + (1-\theta) \times 0$
- 以政府为例，救济的期望得益为： $\gamma \times 3 + (1-\gamma) \times (-1)$
不救济的期望得益为： $\gamma \times (-1) + (1-\gamma) \times 0$





求解混合策略纳什均衡

解法1：支付等值法

θ
 $1 - \theta$

3, 2	-1, 3
-1, 1	0, 0
γ	$1 - \gamma$

❖ 政府的混合策略使得：

$$\theta \times 2 + (1 - \theta) \times 1 = \theta \times 3 + (1 - \theta) \times 0$$

❖ 流浪汉的混合策略使得：

$$\gamma \times 3 + (1 - \gamma) \times (-1) = \gamma \times (-1) + (1 - \gamma) \times 0$$

}

$$\theta = 0.5, \gamma = 0.2$$



求解混合策略纳什均衡

示例：社会福利博弈（5）

解法2：支付最大化

		流浪汉	
		γ 寻找工作	$1 - \gamma$ 游荡
政府	θ 救济	3, 2	- 1, 3
	$1 - \theta$ 不救济	- 1, 1	0, 0

- 流浪汉的期望效用函数：
- $U_l = \gamma[\theta \times 2 + (1 - \theta) \times 1] + (1 - \gamma)[\theta \times 3]$
- 政府的期望效用函数：
- $U_g = \theta[\gamma \times 3 + (1 - \gamma) \times (-1)] + (1 - \theta)[\gamma \times (-1)]$



求解混合策略纳什均衡

解法2：支付最大化

 θ $1 - \theta$

3, 2	-1, 3
-1, 1	0, 0

 γ $1 - \gamma$

❖ 政府的期望效用函数：

$$U_g = \theta[\gamma \times 3 + (1 - \gamma) \times (-1)] + (1 - \theta)[\gamma \times (-1)]$$

❖ 流浪汉的期望效用函数：

$$U_l = \gamma[\theta \times 2 + (1 - \theta) \times 1] + (1 - \gamma)[\theta \times 3]$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{d}{d\theta} U_g = 0 \\ \frac{d}{d\gamma} U_l = 0 \end{array} \right\} \theta = 0.5, \gamma = 0.2$$



求解混合策略纳什均衡

示例：社会福利博弈（7）

❖ 社会福利博弈中， $\theta = 0.5, \gamma = 0.2$ 是唯一的纳什均衡。

- 假定政府认为流浪汉选择寻找工作的概率严格小于0.2，即 $\gamma < 0.2$ ，那么政府的唯一最优选择不救济。
 - $\gamma < 0.2$ 不构成纳什均衡。
- 假定政府认为流浪汉选择寻找工作的概率严格大于0.2，即 $\gamma > 0.2$ ，那么政府的唯一最优选择是救济。
 - $\gamma > 0.2$ 不构成纳什均衡。
- 同理， $\theta < 0.5, \theta > 0.5$ 都不构成纳什均衡。

• 纳什均衡要求每个参与人的混合策略是给定对方的混合策略下的最优选择。



求解混合策略纳什均衡

示例：职员和经理

- ❖ 参与人：职员、经理
- ❖ 职员的混合策略：勤奋 p 、偷懒 $1-p$
- ❖ 经理的混合策略：检查 q 、不检查 $1-q$

		经理	
		检查 q	不检查 $1-q$
职员	勤奋 p	10, 80	8, 100
	偷懒 $1-p$	6, 90	10, 60





求解混合策略纳什均衡

示例：职员和经理

		经理	
		检查 q	不检查 $1-q$
职员	勤奋 p	10, 80	8, 100
	偷懒 $1-p$	6, 90	10, 60

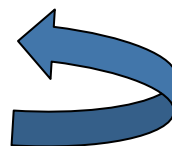
❖ 方法一：支付等值法

❖ 职员选择勤奋和偷懒时的期望值应该是一样的；

❖ 职员勤奋时的期望得益：

$$q \times 10 + (1 - q) \times 8$$

❖ 职员偷懒时的期望得益：



$$q \times 10 + (1 - q) \times 8 = q \times 6 + (1 - q) \times 10.$$



求解混合策略纳什均衡

示例：职员和经理

		经理	
		检查 q	不检查 $1-q$
职员	勤奋 p	10, 80	8, 100
	偷懒 $1-p$	6, 90	10, 60

❖ 经理在选择检查和不检查时的期望得益也是一样的；

$$p \times 80 + (1 - p) \times 90 = p \times 100 + (1 - p) \times 60.$$



$$p = \frac{3}{5}, q = \frac{1}{3},$$



求解混合策略纳什均衡

示例：职员和经理

		经理	
		检查 q	不检查 $1-q$
职员	勤奋 p	10, 80	8, 100
	偷懒 $1-p$	6, 90	10, 60

❖ 方法二：支付最大化

❖ 如果经理选择混合策略 $(q, 1 - q)$, 职员选择混合策略 $(p, 1 - p)$

❖ 职员的期望得益为：

$$U_1 = p[q \times 10 + (1 - q) \times 8] + (1 - p)[q \times 6 + (1 - q) \times 10]$$

❖ 经理的期望得益为：

$$U_2 = q[p \times 80 + (1 - p) \times 90] + (1 - q)[p \times 100 + (1 - p) \times 60]$$



求解混合策略纳什均衡

示例：职员和经理

❖ 方法二：支付最大化

❖ 职员期望得益为：

$$U_1 = p[q \times 10 + (1 - q) \times 8] + (1 - p)[q \times 6 + (1 - q) \times 10]$$

❖ 经理的期望得益为：

$$U_2 = q[p \times 80 + (1 - p) \times 90] + (1 - q)[p \times 100 + (1 - p) \times 60]$$

❖ 职员选择 p 使得 U_1 最大，同时经理选择 q 使得 U_2 最大， p 和 q 在 $[0,1]$ 内连续，

$$\begin{cases} \frac{dU_1}{dp} = 0 \\ \frac{dU_2}{dq} = 0 \end{cases} \Rightarrow p = \frac{3}{5}, q = \frac{1}{3}$$

		经理	
		检查 q	不检查 $1-q$
职员	勤奋 p	10, 80	8, 100
	偷懒 $1-p$	6, 90	10, 60



小结

- ❖ 以上均衡要求：每个参与人以特定的概率选择纯策略。
- ❖ 一个参与人选择不同策略的概率不是由他自己的得益（payoff）决定的，而是由他的对手得益决定的。



第四节 关于均衡的更多讨论



集体理性与帕累托上策均衡

- ❖ 集体理性
- ❖ 帕累托最优
- ❖ 效率



集体理性与帕累托上策均衡

❖ 集体理性与效率

- 囚徒困境中，他们担心对方“背叛”，选择“坦白”。
- 囚徒困境：对个人利益的担心导致了集体利益的损失。

		囚徒乙	
		沉默	坦白
囚徒甲	沉默	-2 , -2	-9 , 0
	坦白	0 , -9	-6 , -6

- 因此，经济学家们提出了“追求集体利益最大化”的集体理性概念。



集体理性与帕累托上策均衡

- ❖ 占优：无论别人如何只要自己最好就行
- ❖ 想采取占优策略的人不具有集体理性，因此需要一种类似于“占优”这一概念的、适用于集体理性的标准，来衡量各种策略的优劣。
- ❖ 经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）最先引入了“效率”这一概念，这一概念后来也被称作“帕累托效率（帕累托最优）”



集体理性与帕累托上策均衡

❖ 帕累托的说法:

- “如果社会资源的配置已经达到这样一种状态
- 要想让某个社会成员变得更好，就只能让其他某个成员的状况变得比现在差；
- 如果不让某个人状况变差就不能让任何人变得更好。
- 此时，这种资源配置的状况是最佳的，是最有效率的。”



集体理性与帕累托上策均衡

❖ 多个纳什均衡的博弈会让人难以抉择

❖ 帕累托上策均衡

- 当某个纳什均衡带给每个参与者的收益都严格大于其他纳什均衡时，如果参与者们拥有集体理性，或者达成了合作的合约，参与者们的选择倾向就会是一致的，不会出现选择困难。

- 依据帕累托效率意义上的优劣关系对多重纳什均衡进行选择，挑选出的纳什均衡，也称“帕累托上策均衡”。



2.4.1 帕累托上策均衡

		国家2	
		战争	和平
国家1	战争	<u>-5</u> , <u>-5</u>	8, -10
	和平	-10, 8	<u>10</u> , <u>10</u>

战争与和平

- 两个纯策略纳什均衡：
 - （战争，战争）
 - （和平，和平）；
- 显然后者帕累托优于前者，所以，（和平，和平）是本博弈的一个帕累托上策均衡。
- 如果两个国家的决策者都是理性的，两国间就不应该发生战争。

为什么历史上还会有如此多战争？
短期利益、个人利益、集体利益...



2.4.2 策略的风险与风险上策均衡

❖ 帕累托上策均衡的选择风险

- 参与者们不一定会选择帕累托上策均衡
- 所有人仍然是具有个体理性、为自己考虑的，所以可能背叛。



风险上策均衡

- 考虑、顾忌博弈方、其他博弈方可能发生错误时，帕累托上策均衡并不一定是最优选择
- 需要考虑：风险上策均衡

博弈方2

		L	R	
博弈方1	U	9, 9	0, 8	$9+9=18$
	D	8, 0	7, 7	$7+7=14$

其中的
帕累托上策
是什么？

- ✓ (U,L)这个策略组合下的每个参与者的个人收益都严格大于其他任何一种策略组合下的个人收益
- ✓ 帕累托上策均衡为 (U,L)



风险上策均衡

		博弈方2	
		L	R
博弈方1	U	9, 9	0, 8
	D	8, 0	7, 7

实际上，双方真的会采用帕累托上策均衡 (U,L) 吗？

➤ 自己：对手偏离了 (U, L)，自己的得益就是0，远少于另一纳什均衡 (D, R) 的7

➤ 对手：无论采用何种策略都不少于7；

➤ (U, L) 对于两个参与者来说都有较大的风险。

➤ 混合策略的角度：只要一方偏离 (U, L) 的可能性大于某个概率，(D, R) 就是比 (U, L) 更加明智的选择，此时博弈双方的期望得益更大。 (D, R) 是这个博弈的一个“风险上策均衡”。



风险上策均衡

1/8如何得到的?

		博弈方2	
		L	R
博弈方1	U (p)	9, 9	0, 8
	D (1-p)	8, 0	7, 7

- 假设：博弈方1有(1-p)的概率偏离(U, L);
- 博弈方2:
 - 选择坚持L策略的期望得益为 $9p + 0(1 - p)$
 - 选择策略R的期望得益为 $8p + 7(1 - p)$
- 两种策略的期望得益相等, $p = \frac{7}{8}$, $1 - p = \frac{1}{8}$



风险上策均衡

示例：猎鹿博弈

猎人2

鹿

兔子

猎人1

鹿

兔子

5, 5	0, 3
3, 0	3, 3

(猎鹿, 猎鹿) 是一个有风险的策略,
(猎兔, 猎兔) 是一个风险上策均衡。

思考：双方偏离（猎鹿， 猎鹿）的概率大于多少, 在帕累托效率意义上，（猎兔， 猎兔）将带来更高的收益？

偏离概率大于1/5

- 当部分/所有参与者选择风险上策均衡的可能性增加的时候，任一参与者选择帕累托上策均衡的可能性会进一步变小，参与者们会更加倾向于选择风险上策均衡，使得帕累托上策均衡的得益更小。
- 参与者们选择风险上策均衡的可能性越来越大。



风险上策均衡启示

- ❖ 参与人越多，风险越大。参与人越多，相互信任的难度越高。
 - 合作的风险太大以至于理性的人不选择帕累托上策。
- ❖ 风险上策均衡是分析人们决策行为的重要规律之一，倘若我们忽略这种均衡或行为规律的存在，就可能无法对很多决策问题做出正确的分析和判断。



2.4.3 策略的多重性与聚点均衡

- ❖ 多个纳什均衡，且在效率意义上它们不相上下。
 - 例如：“夫妻战争”，（亲吻，亲吻）和（拥抱，拥抱）两种策略组合都很好。
- ❖ 在现实生活中，遇到这类问题的时候我们似乎又总能找到和平的解决方法，避免冲突。



2.4.3 策略的多重性与聚点均衡

示例：电话博弈

- ❖ 丈夫和妻子正在打电话，电话突然中断。两人都急切地希望赶快重新接通电话。此时应该由丈夫给妻子打电话，还是由妻子给丈夫打电话呢？

		妻子	
		打电话	等电话
丈夫	打电话	0, 0	<u>2</u> , <u>3</u>
	等电话	<u>3</u> , <u>2</u>	1, 1

- 通常的做法是什么呢？答案因人而异
- 可能受到习惯（男士应该承担更多责任）、环境（妻子的手机套餐打电话便宜）、心理（应该由在说话的一方打电话）等多种“博弈之外的规则”的影响。规则其实正是人们为了解决和避免类似问题而积攒下来的经验。



策略的多重性与聚点均衡

❖ 诺贝尔奖获得者托马斯·谢林于1960年在他的《冲突的策略》一书中提出了“**聚点**”的概念，用以描述**博弈论中人们在没有沟通的情况下的选择倾向**。





策略的多重性与聚点均衡

示例：报时博弈

- ❖ 两个人同时报一个时间，假如所报的时间相同，则各获得100元的奖励，所报的时间不同则不能获得任何奖励。
 - 这个博弈存在无穷多个纳什均衡，双方选择的任何相同的时间点都是该博弈的纳什均衡；
 - 两个参与者选择“中午12点”“0点”这样的时间点的可能性较大。
- ✓ 聚点：“中午12点”“0点”。
- ✓ 在多重纳什均衡的博弈中，双方同时选择一个聚点构成的纳什均衡称为“聚点均衡”。



策略的多重性与聚点均衡

示例：城市博弈

- ❖ 要求两个博弈参与者各将“上海、南京、长春、哈尔滨”这4个城市分成两组，每组各两个城市。若两人分法相同，则各得100元奖金，分法不同则没有任何奖励。
- 多个纳什均衡；
- 通常会按照南北方城市，将上海和南京分为一组，长春和哈尔滨分为一组。因此它是一个“聚点”。

结论：聚点均衡确实反映了人们在对多重纳什均衡进行选择时具有一定的规律性。虽然对每个具体的博弈问题可能找出聚点，但对于一般的博弈却难以总结出普遍的规律。只能具体问题具体分析。



策略的多重性与聚点均衡

- ❖ 利用博弈设定以外的信息和依据选择的均衡；
- ❖ 文化、习惯或者其他各种特征都可能是聚点均衡的依据；
- ❖ 城市博弈（城市分组相同）、时间博弈（报出相同的时间）是聚点均衡的典型例子；
- ❖ 诺贝尔奖获得者托马斯·谢林在《冲突的策略》中提出聚点（Schelling）——用以描述博弈论中人们在没有沟通情况下的选择倾向。



2.4.4 机制设计和相关均衡*

❖ 相关均衡：通过设计或者利用机制，来辅助达成均衡的方法。

		居民2	
		抗议L	沉默R
居民1	沉默U	5, 1	0, 0
	抗议D	4, 4	1, 5

相关均衡例子

➤ 纳什均衡是什么？

➤ (U,L)和(D,R)

➤ 混合策略纳什均衡是什么？

➤ $\left\{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right\}$

➤ 两个纯策略纳什均衡在效率意义上不分上下，双方很难做出选择。

➤ 没有“博弈外的规则”，不会形成“聚点”。

➤ 因此双方很可能采取混合策略。



机制设计和相关均衡*

居民2

抗议L

沉默R

居民1
沉默U

5, 1

0, 0

抗议D

4, 4

1, 5

相关均衡例子

➤ 避免(U,R)出现，提高两个人的平均得益；

“抛硬币”：

1、硬币正面朝上，则居民1选择“U”，居民2选择“L”

2、反面朝上，则居民1选择“D”，居民2选择“R”。

双方平均得益为3，大于混合策略纳什均衡的平均得益 $5/2$ 。

引入“相关装置”而得到的均衡称为“相关均衡”。

✓ 既然(U, L)和(D, R)都是纳什均衡，则双方无论看到正面或是反面，都没有动机偏离均衡，这种机制是一个有效的协调机制。



机制设计和相关均衡*

		居民2	
		抗议L	沉默R
居民1	沉默U	5, 1	0, 0
	抗议D	4, 4	1, 5

相关均衡例子

➤ 可利用聚点均衡：天气、抛硬币等，但仍不理想。

- U和R不可能同时发生，且保证了(U,L),(U,R),(D,R)以各1/3的概率出现。
- 期望得益 $(1+4+5)/3 = 10/3$ ，大于抛硬币相关机制中的3。

相关装置来发出”相关信号”：

- 1、各1/3概率发出A、B、C三种信号；
- 2、居民1只能看到该信号是否是A，居民2只能看到该信号是否是C；
- 3、居民1见A采用沉默U，否则采用抗议D；居民2见C采用沉默R，否则采用抗议L。



本章小结

- ❖ 完全信息静态博弈的概念——囚徒困境
- ❖ 完全信息静态博弈的分析方法
 - 上策均衡法、严格下策反复消去法、画线法、箭头法
 - 猎鹿博弈、智猪博弈
- ❖ 纯策略纳什均衡：囚徒困境、猎鹿博弈、智猪博弈
- ❖ 无限策略纳什均衡：古诺模型、伯川德寡头模型
- ❖ 混合策略纳什均衡
- ❖ *帕累托上策均衡、风险上策均衡、聚点均衡、机制设计